

オジギソウは刺激を記憶するのか

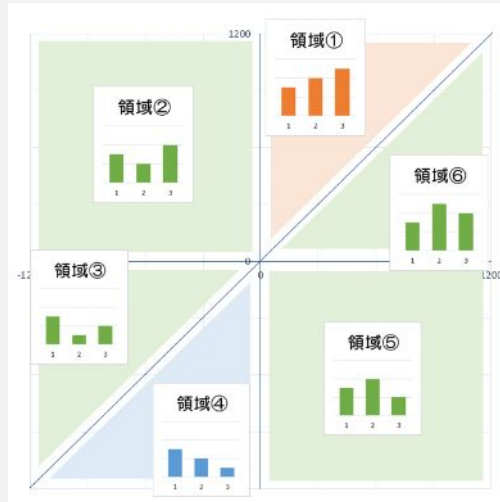
兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 20回生 小田垣朋那 那須一愛乃 藤井凌佑 松下菜那

序論

オジギソウは接触や振動などの刺激を与えると、小葉がお辞儀をするように開閉したり葉柄を上下したりするという特有の性質を持つマメ科の植物である。私たちはこのような特徴に興味を持った。事前調査をしたところ「オジギソウは刺激を記憶する」という先行研究を見つけた。私たちはこの研究結果が本当なのかを確かめるために、探究活動のテーマにした。RQは「オジギソウは刺激を記憶するという研究結果は本当なのか」である。オジギソウの葉の開閉の仕組みから、先行研究で行われた方法では刺激を記憶しているかどうかは判断できないと考え、オジギソウは刺激を記憶したわけではないと仮説を立てた。



グラフの見方



このグラフはオジギソウが葉を開閉する時間にどのような傾向があるのかを表したものである。横軸は2回目の値-1回目の値、縦軸は3回目の値-1回目の値で、オレンジ色の領域から反時計回りに①～⑥と名前を付けた。このグラフでは領域に含まれる点がどのような形のグラフで表すことができるのかを示している。

実験1 ～小葉が閉じるまで～

- ①小葉の先に水滴をピペットで高さ1cmの所から落とす。
- ②小葉が閉じるまでにかかる時間を測定する。
- ③小葉を閉じさせてから60分の間隔をとり、3回繰り返す。

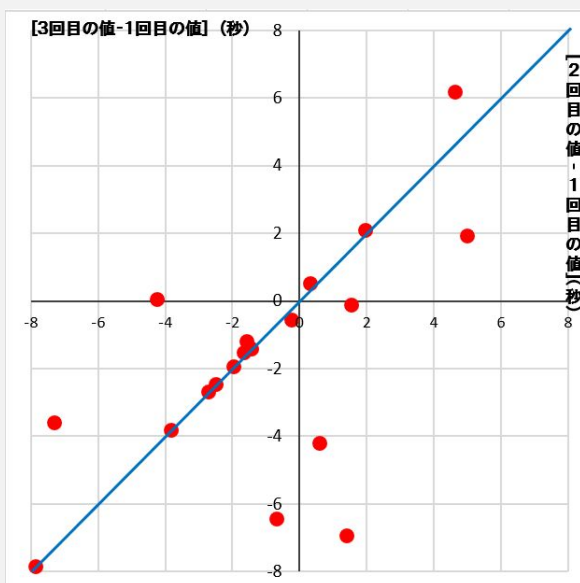


開

この時間を測定



閉



	個体数	割合(%)
領域①	3	15.8
領域②	1	5.3
領域③	3	15.8
領域④	2	10.5
領域⑤	3	15.8
領域⑥	1	5.3
ライン上	6	31.5
合計	19	100

グラフから、得られたデータはバラバラであった。ライン上に点が多く集まっているのは2回目、3回目の値が得られず、それぞれを0として考えたためマイナスの値になり集まったからだ。刺激を与えてから葉が閉じるまでの時間は、オジギソウが刺激を記憶するかどうかに影響はないと考えられる。

実験2 ～小葉が開くまで～

- ①オジギソウの小葉を手で触る。
- ②小葉が閉じてから開くまでにかかる時間を計測する。
- ③これを3回繰り返す。

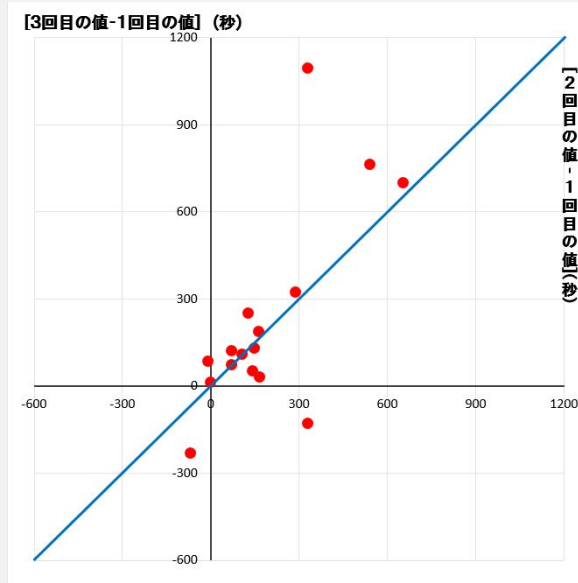


閉

この時間を測定



開



	個体数	割合(%)
領域①	10	62.5
領域②	1	6.3
領域③	0	0
領域④	1	6.3
領域⑤	1	6.3
領域⑥	3	18.6
合計	16	100

グラフから、領域①に全体の約6割が集まっている。よって、オジギソウに刺激を与えて小葉が閉じてから開くまでの時間は、回数を重ねるにつれてだんだん遅くなる傾向があることがわかる。

考察

実験1からは傾向をつかめなかったが、実験2からは領域1のように反応が鈍くなる傾向をつかむことができた。回数を重ねることで反応が鈍くなる原因は、2つの可能性が考えられる。1つ目は反応の連続により、**小葉の開閉に必要なエネルギーを消費してしまい、動きが遅くなってしまった可能性**である。2つ目は刺激の連続を記憶によって**危険な状況だと判断して**

葉を閉じている(虫から身を守っている)状態を長くしているという可能性である。よってオジギソウは刺激を記憶していると断定することはできない。今後の展望として、オジギソウの持つエネルギーが回復した状態で1日に1度刺激を与え、計測した時間に変化や傾向があるのかを確かめたいと考えている。

参考文献

静岡県立沼津東高等学校 (2015).「オジギソウは刺激を記憶するか？」
<https://gakusyu.shizuoka-c.ed.jp/science/sonota/ronnbunshu/koukou.html>
Nature communications (2022).「Calcium-mediated rapid movements defend against herbivorous insects in Mimosa pudica」
<https://www.nature.com/articles/s41467-022-34106-x>